

TÓPICOS THIAGO

- Padrões envolvidos
- Exemplos de aplicações
- Bluetooth Low Energy

PADRÕES ENVOLVIDOS

- IEEE 802.15.1 (PAN)
- ESTI 07.10 (RFCOMM)
- IETF 1621 (PPP)

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

- Conectar impressoras a dispositivos móveis (sincronização de dados)
- Parear fones de ouvido sem fio com smartphones (transmissão de áudio)
- Compartilhar arquivos entre notebooks (controle de dispositivos remotamente)
- Localização de objetos em armazém

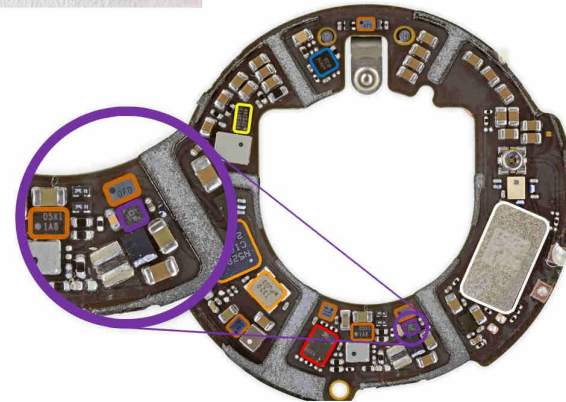
EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

Apple AirTag



nRF52832

SoC Bluetooth 5.4 com suporte a Bluetooth Low Energy, Bluetooth mesh e NFC.



Fonte: <https://adamcatley.com/AirTag.html#bluetooth-le>

BLUETOOTH LOW ENERGY

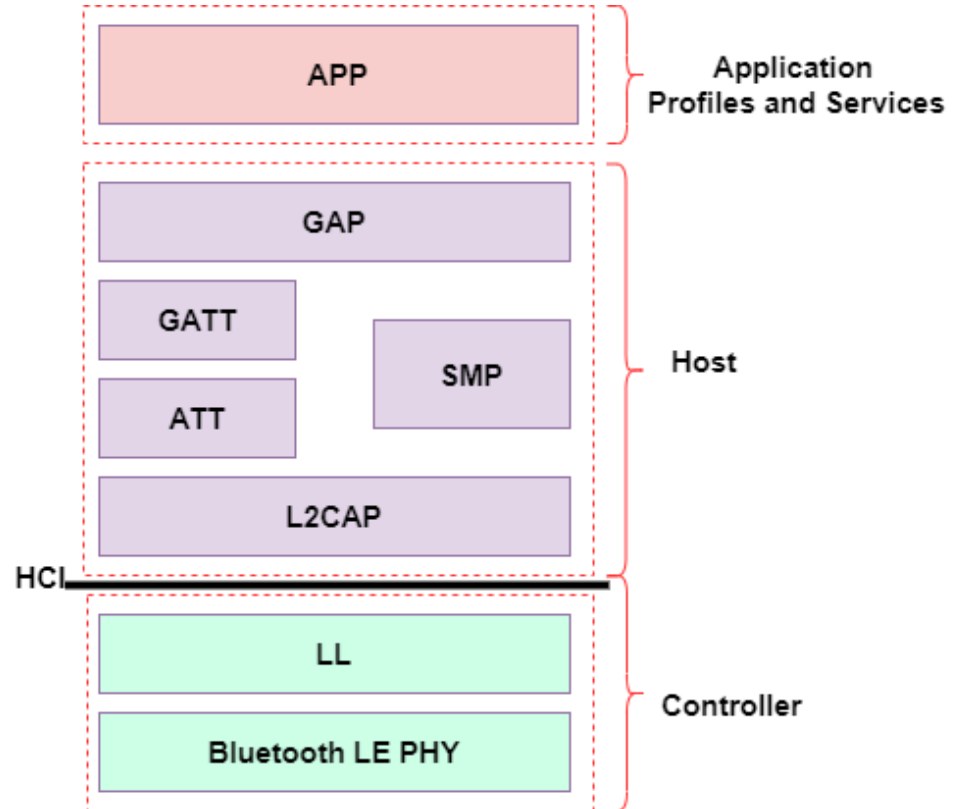
- Origem
- Proposta

BLUETOOTH LOW ENERGY

- Diferenças com o Bluetooth clássico
 - Vantagens
 - Consumo de energia
 - Velocidade de conexão
 - Maior número de participantes
 - Desvantagens

BLUETOOTH LOW ENERGY

- Pilha de protocolos

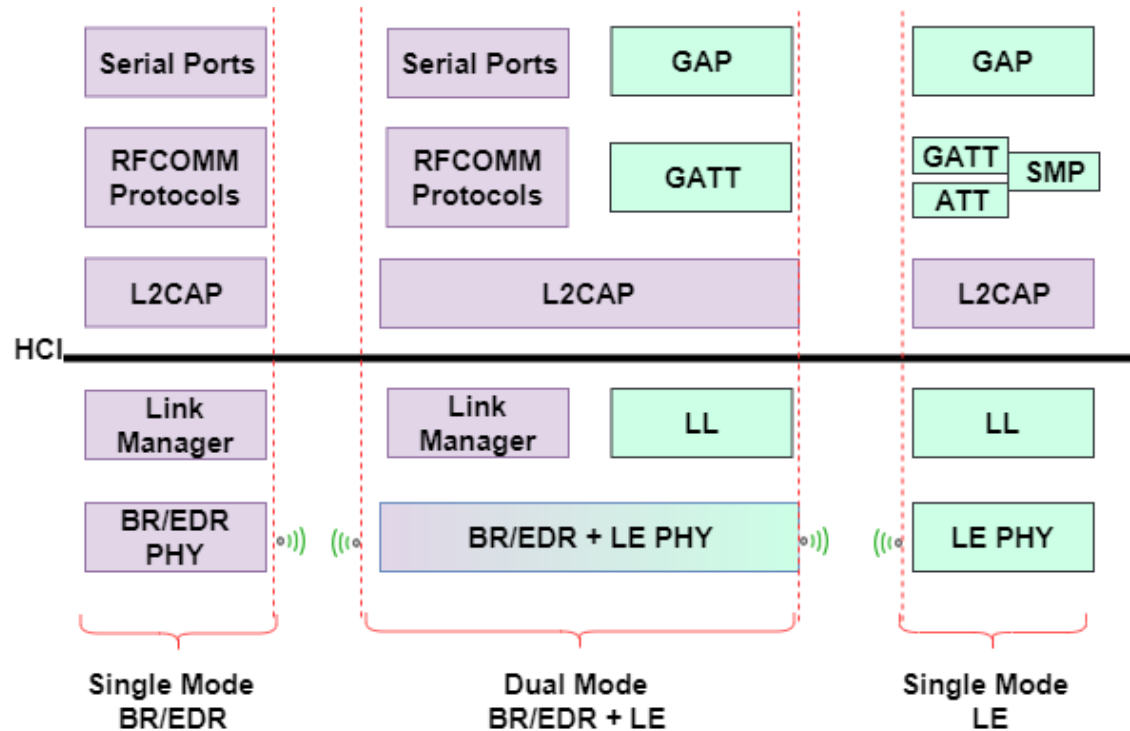


BLUETOOTH LOW ENERGY

- Compatibilidade
 - Entre dispositivos BLE
 - *single mode*
 - *dual mode*

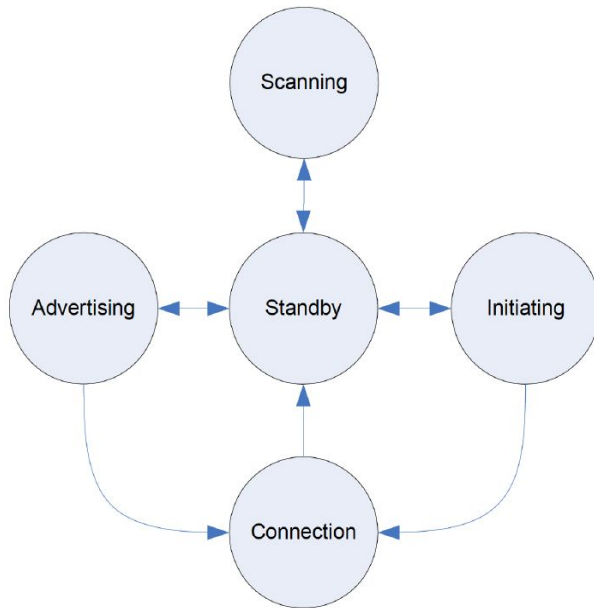
BLUETOOTH LOW ENERGY

- Protocols: *single vs dual mode*

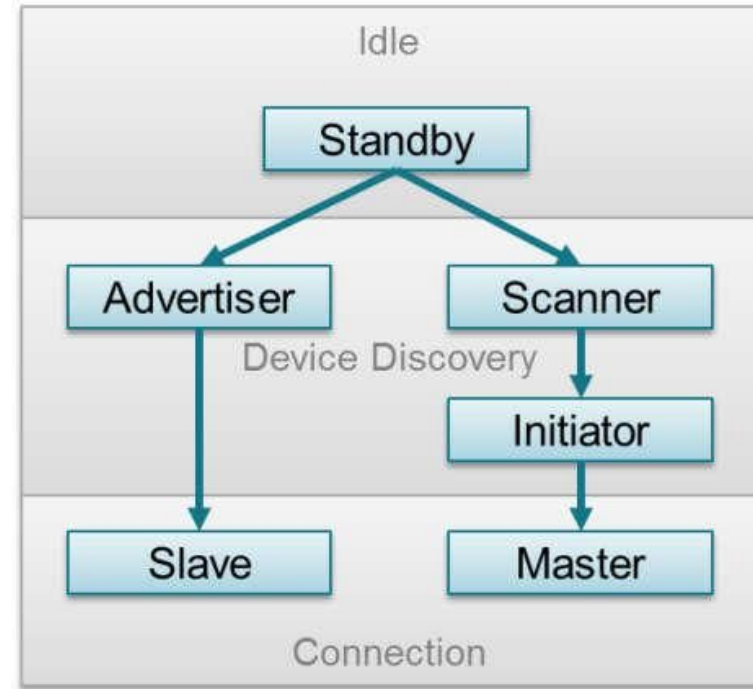


BLUETOOTH LOW ENERGY

- Dinâmica de conexão



Fonte: <https://novelbits.io/introduction-to-bluetooth-low-energy-book/>



Fonte: https://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc2640r2_latest/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x/gap.html